

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

escuela técnica superior de
ingeniería
diseño
industrial



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 6
Autoconsumo Fotovoltaico

Regulación y tramitación
Parte 2

Fátima Cadahía (Haz energía)
Pablo Corredoira (Haz Energía)

1. Régimen económico del autoconsumo
2. Tarifas eléctricas y perfiles de consumo
3. Caso práctico

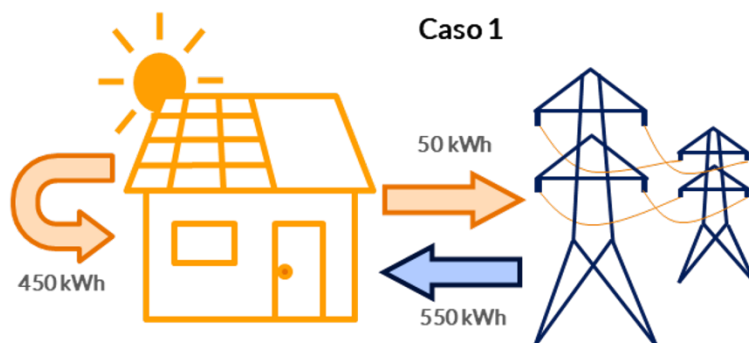
1. Régimen económico

Compensación simplificada de excedentes (1 de 4)



- Aplicable a instalaciones tipo a.
- Los excedentes se valoran a un precio negociado con la comercializadora y se compensan contra la parte relativa al coste de la energía que se encuentra dentro del término de energía (no peajes).
- La compensación tiene carácter mensual.

HIPOTESIS CONSIDERADAS



Energía de red:
Pool + costes no regulados:
0,072€/kWh
Peajes y cargos del sistema:
0,0447€/kWh
Total energía de red:
0,1167 €/kWh

FACTURA ELÉCTRICA – **SIN**
AUTOCONSUMO

TÉRMINO DE ENERGÍA
 $1.000 \text{ kWh} * 0,085\text{€/kWh} = 72\text{€}$
 $1.000 \text{ kWh} * 0,0447\text{€/kWh} = 44,7\text{€}$
TOTAL: 116,7€

Excedente de energía,
precio cerrado con
comercializadora:
0,03€/kWh

FACTURA ELÉCTRICA – **CON**
AUTOCONSUMO

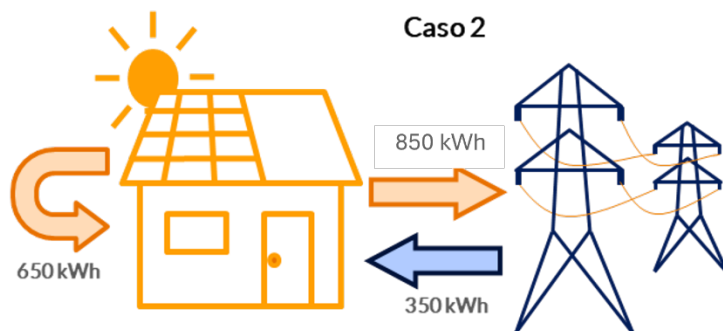
TÉRMINO DE ENERGÍA
 $550 \text{ kWh} * 0,072\text{€/kWh} = 39,6\text{€}$
 $550 \text{ kWh} * 0,0447\text{€/kWh} = 24,58\text{€}$
COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES
 $50 \text{ kWh} * 0,03\text{€/kWh} = 1,5\text{€}$
TOTAL: 39,6+24,58-1,5= 62,68€

Flujos de energía mensuales agregados

Consumo total real de la vivienda	1000 kWh	A
Generación FV total	500 kWh	B
Autoconsumo instantáneo	450 kWh	C
Excedentes de energía	50 kWh	D=B-C
Consumo de la red	550 kWh	E=A-C

1. Régimen económico

Compensación simplificada de excedentes (2 de 4)



HIPOTESIS CONSIDERADAS

Energía de red:

Pool + costes no regulados :
0,072€/kWh

Peajes y cargos del sistema:
0,0447€/kWh

Total energía de red:
0,1167 €/kWh

Excedente de energía, precio
cerrado con
comercializadora:
0,03€/kWh

FACTURA ELÉCTRICA – SIN AUTOCONSUMO

TÉRMINO DE ENERGÍA

1.000 kWh * 0,085€/kWh=85€
1.000 kWh * 0,0447€/kWh=44,7€

TOTAL: 129,7€

FACTURA ELÉCTRICA – CON AUTOCONSUMO

TÉRMINO DE ENERGÍA

350 kWh * 0,072€/kWh=25,2€
350 kWh * 0,0447€/kWh=15,64€

COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES

¡! 850 kWh * 0,03€/kWh=25,5€

TOTAL: 25,2+15,64-25,2= 15,64€

Flujos de energía mensuales agregados

Consumo total real de la vivienda	1000 kWh	A
Generación FV total	1500 kWh	B
Autoconsumo instantáneo	650 kWh	C
Excedentes de energía	850 kWh	D=B-C
Consumo de la red	350 kWh	E=A-C

Valor de excedentes > Valor consumo

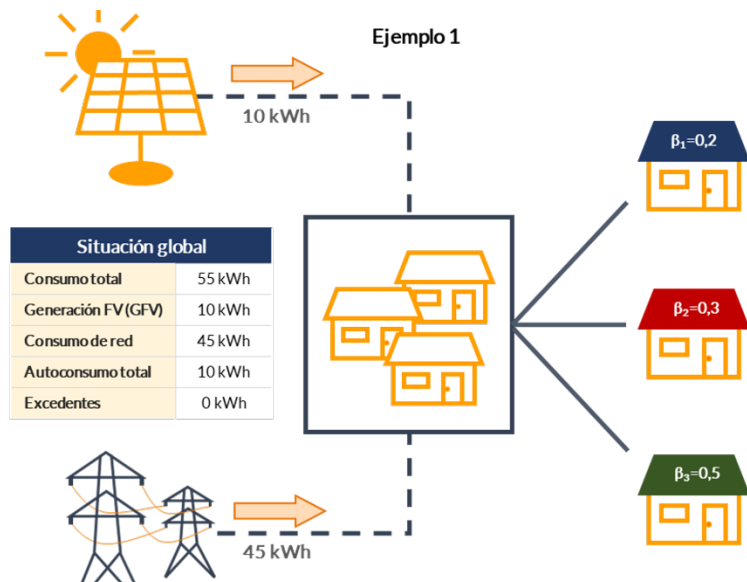


25,5 € > 25,2 €

Solo se compensa 25,2 €

1. Régimen económico

Compensación simplificada de excedentes (3 de 4)



FACTURA ELÉCTRICA – SIN AUTOCONSUMO

	Casa 1	Casa 2	Casa 3
Pool + otros $\rightarrow C_i \cdot 0,072$	0,72	1,44	1,8
Peaje $\rightarrow C_i \cdot 0,0447$	0,447	0,894	1,11
Total $\rightarrow$ Mercado + Peaje	1,16	2,33	2,91

FACTURA ELÉCTRICA – CON AUTOCONSUMO

	Casa 1	Casa 2	Casa 3
Pool + otros $\rightarrow C_{Redi} \cdot 0,072$	0,576	1,224	1,44
Peaje $\rightarrow C_{Redi} \cdot 0,0447$	0,357	0,759	0,894
Excedente $\rightarrow E_i \cdot 0,03$	0	0	0
Total $\rightarrow$ Mercado + Peaje - Excedente	0,93	1,98	2,33

HIPOTESIS CONSIDERADAS

Energía de red:
 Pool + otros: 0,072€/kWh
 Peajes y cargos del sistema:
 0,0447€/kWh
Total energía de red:
0,1167 €/kWh

Excedente de energía, precio cerrado con comercializadora:
 0,03€/kWh

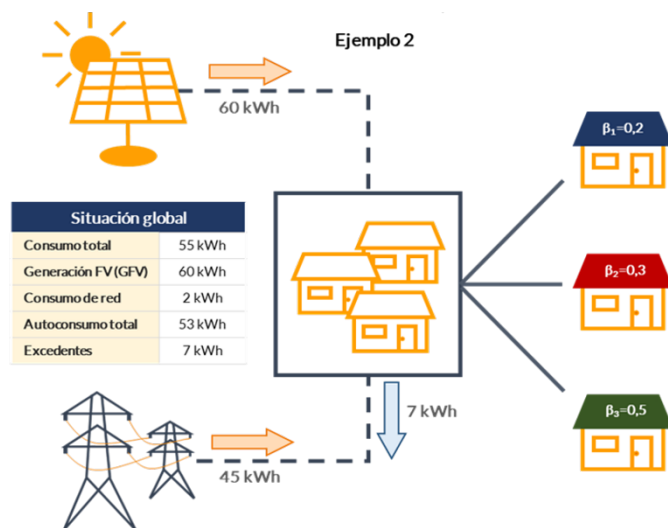
Coefficientes de reparto:
 $\beta_1=0,2 \quad \beta_2=0,3 \quad \beta_3=0,5$

Flujos de energía mensuales agregados

Consumo i (C_i)	Autoconsumo (A_i)	Consumo de la red i (C_{Red_i})	Excedente i (E_i)
$C_1 = 10 \text{ kWh}$	$GFV_1 = GFV \cdot \beta_1 = 10 \cdot 0,2 = 2 \text{ kWh} < C_1$ $(A_1) = GFV_1 = 2 \text{ kWh}$	$C_1 - A_1 = 10 - 2 = 8 \text{ kWh} > 0$ $C_{Red_1} = 8 \text{ kWh}$	$E_1 = 0 \text{ kWh}$
$C_2 = 20 \text{ kWh}$	$GFV_2 = GFV \cdot \beta_2 = 10 \cdot 0,3 = 3 \text{ kWh} < C_2$ $(A_2) = GFV_2 = 3 \text{ kWh}$	$C_2 - A_2 = 20 - 3 = 17 \text{ kWh} > 0$ $C_{Red_2} = 17 \text{ kWh}$	$E_2 = 0 \text{ kWh}$
$C_3 = 25 \text{ kWh}$	$GFV_3 = GFV \cdot \beta_3 = 10 \cdot 0,5 = 5 \text{ kWh} < C_3$ $(A_3) = GFV_3 = 5 \text{ kWh}$	$C_3 - A_3 = 25 - 5 = 20 \text{ kWh} > 0$ $C_{Red_3} = 20 \text{ kWh}$	$E_3 = 0 \text{ kWh}$

1. Régimen económico

Compensación simplificada de excedentes (4 de 4)



FACTURA ELÉCTRICA – SIN AUTOCONSUMO

	Casa 1	Casa 2	Casa 3
Pool + otros $\rightarrow C_i \cdot 0,072$	0,72	1,44	1,8
Peaje $\rightarrow C_i \cdot 0,0447$	0,447	0,894	1,11
Total $\rightarrow$ Mercado + Peaje	1,16	2,33	2,91

FACTURA ELÉCTRICA – CON AUTOCONSUMO

	Casa 1	Casa 2	Casa 3
Pool + otros $\rightarrow CRed_i \cdot 0,072$	0	0,144	0
Peaje $\rightarrow CRed_i \cdot 0,0447$	0	0,233	0
Excedente $\rightarrow E_i \cdot 0,03$	0,06	0	0,15
Total $\rightarrow$ Mercado + Peaje - Excedente	-0,06 !!	0,377	-0,15 !!

HIPOTESIS CONSIDERADAS

Energía de red: Pool + otros: 0,072€/kWh Peajes y cargos del sistema: 0,0447€/kWh Total energía de red: 0,1167 €/kWh	Excedente de energía, precio cerrado con comercializadora: 0,03€/kWh
Coeficientes de reparto: $B_1=0,2 \quad B_2=0,3 \quad B_3=0,5$	

Flujos de energía mensuales agregados			
Consumo i (C_i)	Autoconsumo (A_i)	Consumo de la red i ($CRed_i$)	Excedente i (E_i)
$C_1 = 10 \text{ kWh}$	$GFV_1 = GFV \cdot B_1 = 60 \cdot 0,2 = 12 \text{ kWh} > C_1$ $(A_1) = GFV_1 = 10 \text{ kWh}$	$C_2 - A_2 = 10 - 12 = -2 \text{ kWh} < 0$ $CRed_2 = 0 \text{ kWh}$	$E_1 = 2 \text{ kWh}$
$C_2 = 20 \text{ kWh}$	$GFV_2 = GFV \cdot B_2 = 60 \cdot 0,3 = 18 \text{ kWh} > C_2$ $(A_2) = GFV_2 = 18 \text{ kWh}$	$C_2 - A_2 = 20 - 18 = 2 \text{ kWh} > 0$ $CRed_2 = 2 \text{ kWh}$	$E_2 = 0 \text{ kWh}$
$C_3 = 25 \text{ kWh}$	$GFV_3 = GFV \cdot B_3 = 60 \cdot 0,5 = 30 \text{ kWh} > C_3$ $(A_3) = GFV_3 = 25 \text{ kWh}$	$C_3 - A_3 = 25 - 30 = -5 \text{ kWh} < 0$ $CRed_3 = 0 \text{ kWh}$	$E_3 = 5 \text{ kWh}$

!!

1. Régimen económico

Venta de excedentes



- Aplicable a instalaciones con o sin compensación
- Los excedentes se venden en el mercado eléctrico y, los sujetos tienen la consideración de productores por lo que deben satisfacer impuestos (7% sobre el valor de los ingresos) y peajes de acceso
- Alta en el Registro de Productores (RAIPRE)

$$Ing_j = \sum_{h=1}^n [(E_{n,h} \times Pool_{n,h}) \times (1 - IPVEE)] - (E_{n,h} \times Pg)$$

Donde,

Ingj Ingresos totales del mes “j”

En,h: Energía en kWh exportada en la hora “h” del día “n”

Pool n,h= Precio del mercado eléctrico en €/kWh en la hora “h” del día “n”

IPVEE= Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica que toma el valor del 7%

Pg= Peaje a la generación (actualmente con la Circular 3/2020 toma el valor de 0)

En igualdad de condiciones, resulta mas beneficiosa la compensación de excedentes que la venta a mercado de la energía excedentaria

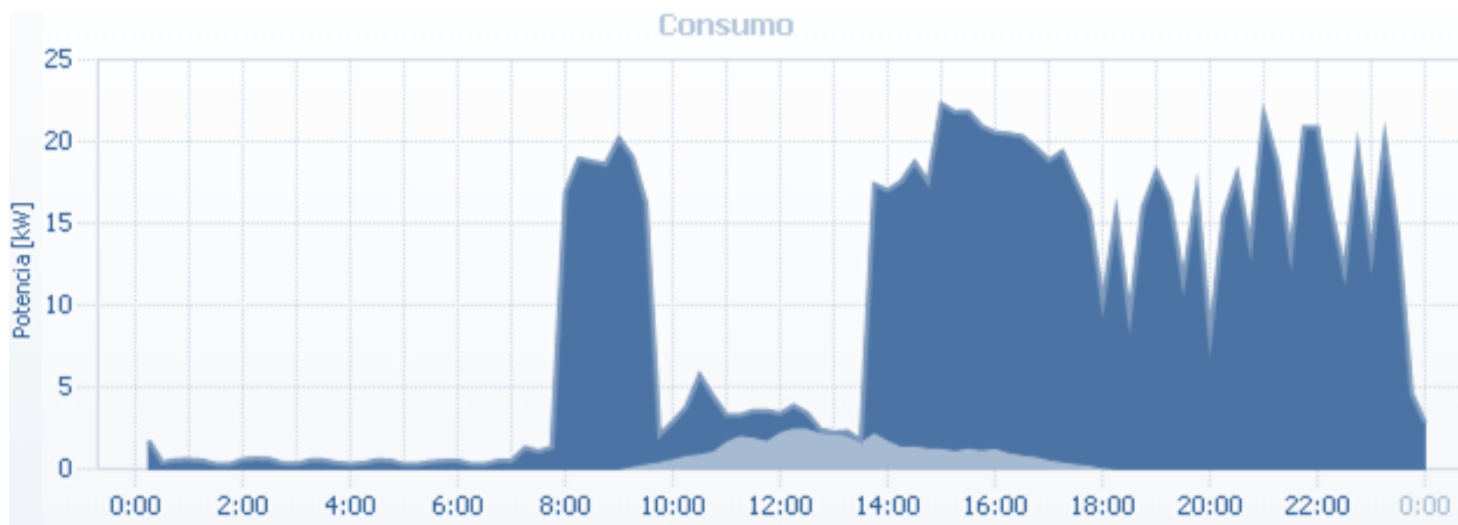
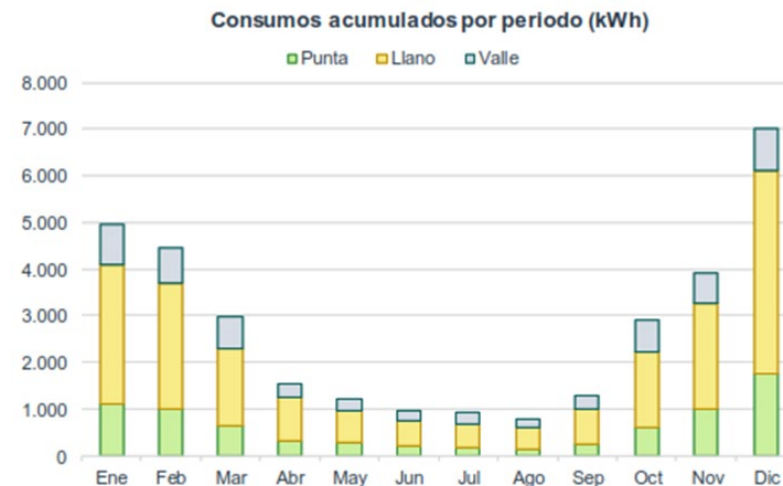
2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

Perfiles de consumo (1 de 8)



Residencial

- Poca diferencia entre distintos consumidores.
- Pico de demanda en horas no solares.
- Variables críticas:
 - Hábitos de consumo: lo más importante
 - Máquinas instaladas: climatización, piscina (bomba), vehículo eléctrico, etc.



2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

Perfiles de consumo (2 de 8)



Comercial / Industrial

- Diferencias grandes entre consumidores. Poca diferencia en mismo sector.
- Pico de demanda en horas solares / no solares.
- **Variables críticas:**
 - Hábitos de consumo: predecibles con una buena toma de datos.
 - Cierre los fines de semana / perfil intensivo.
 - Consumo en horas nocturnas / horarios de trabajo.
 - Cierre a medio día por comida.
 - Cierre en verano por vacaciones.
 - Equipos instalados: tipo de consumo (constante o variable) y grado de eficiencia
 - Climatización / máquinas frigoríficas, iluminación, motores, máquinas de uso esporádico, etc.

SECTORES PRINCIPALES

Pequeño
comercio

Oficinas

Hostelería /
turismo

Educación

Industria

Deportivo

Sanidad

Agrícola /
Ganadero

2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

Perfiles de consumo (3 de 8)



Comercial / Industrial

Pequeño comercio

- Cierre los fines de semana / domingos
- Cierre a medio día
- Bajo consumo.

Consumo principal en iluminación y climatización
Consumo en horas solares

Hostelería / turismo

- Consumo elevado los meses de verano
- Consumo diario intensivo
- En general, consumo elevado.

Consumo principal en iluminación y climatización
Aumento de consumo en horas solares, pero pico nocturno

Industria

- Variable entre sectores (frío, motores, etc.)
- Cierre a medio día
- Cierre en julio/agosto.

Consumo principal en máquinas.
Consumo en horas solares, salvo máquinas frigoríficas

Sanidad

- Consumo **muy intensivo** / superficie
- Problemas de cubierta
- Consumo a lo largo de todo el día

Consumo principal en climatización / máquinas
Reducción consumo fines de semana

2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

Perfiles de consumo (4 de 8)



Comercial / Industrial

Oficinas

- Cierre los fines de semana
- Consumos elevados por superficie (muchos pisos).

Consumo principal en iluminación y climatización
Consumo en horas solares

Educación

- Cierre parcial en julio y total en agosto
- Consumo principal en horas solares

Consumo principal en iluminación y climatización

Deportivo

- Curva poco adaptada a la curva de radiación
- Posible cierre en agosto.

Consumo principal en climatización e iluminación.
Consumo en horas (no) solares

Agrícola / Ganadero

- Consumo con alta variabilidad intra-mensual
- Consumo en horas nocturnas (riego)

Consumo principal en máquinas (bombeo/limpieza/climatización)

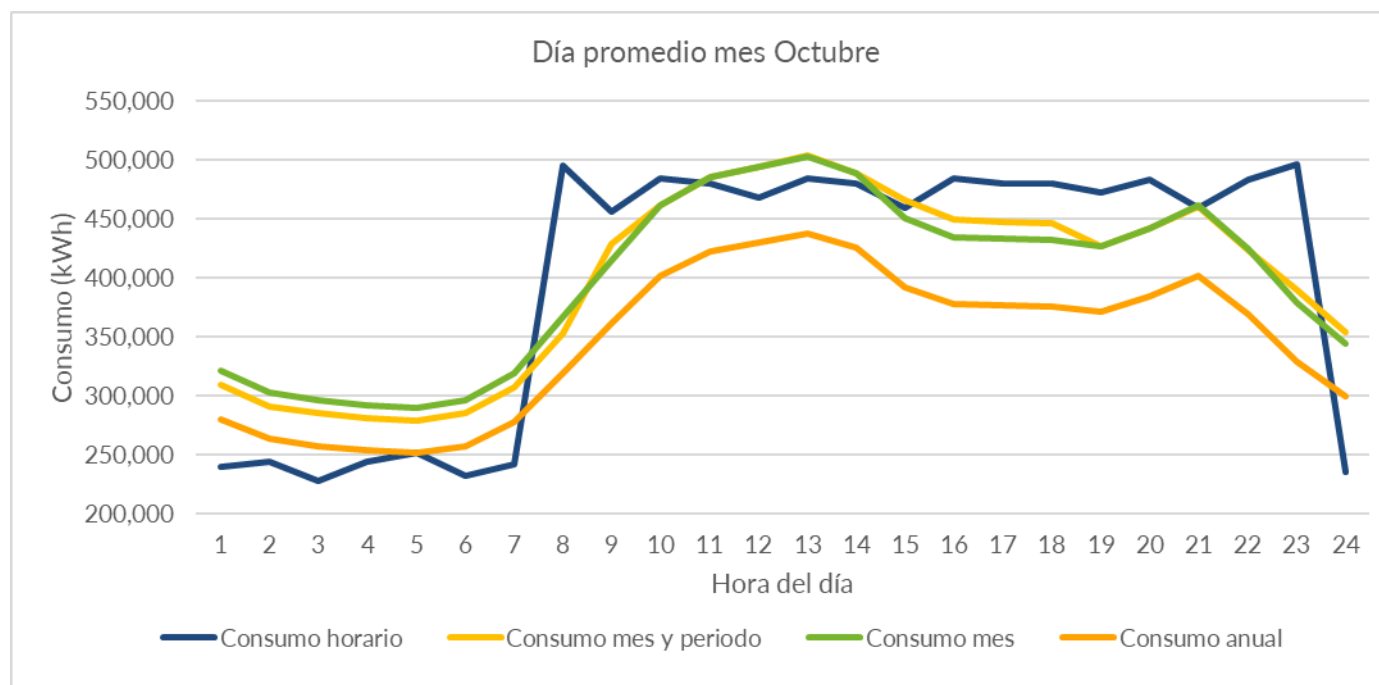
2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

Perfiles de consumo (5 de 8)



Deportivo

- Consumo principal en iluminación y climatización
- Variación de perfil de consumo real vs. perfilado baja



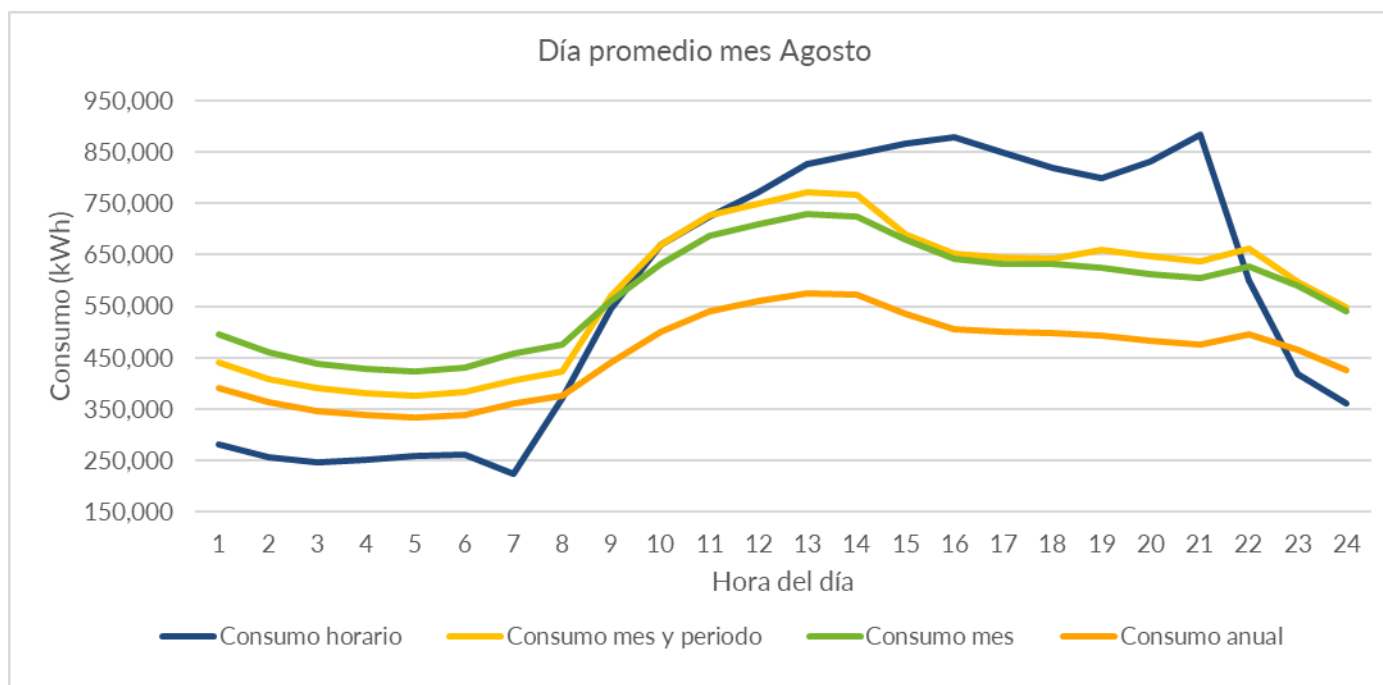
2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

Perfiles de consumo (6 de 8)



Centro comercial

- Consumo principal en iluminación y climatización, consumos en la segunda mitad del día
- Variación de perfil de consumo real vs. perfilado medio



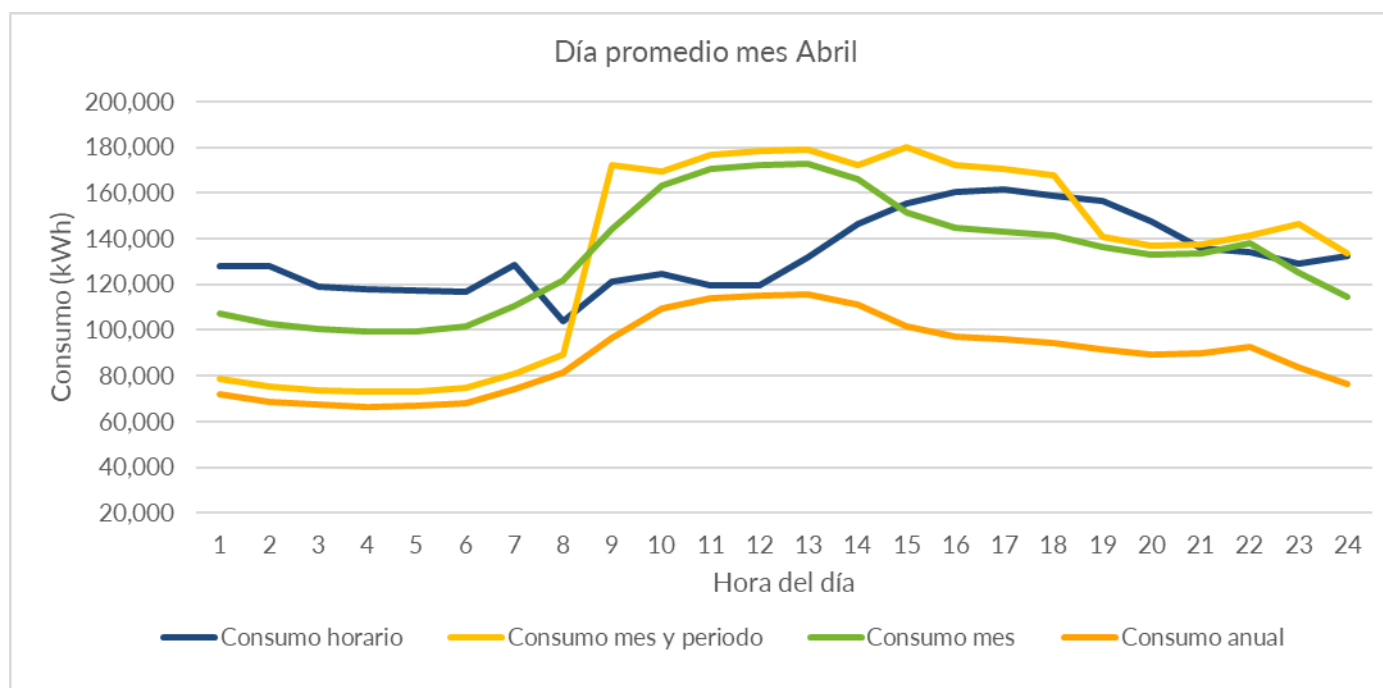
2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

Perfiles de consumo (7 de 8)



Industria frigorífica

- Consumo estable a lo largo del día
- Variación de perfil de consumo real vs. perfilado medio



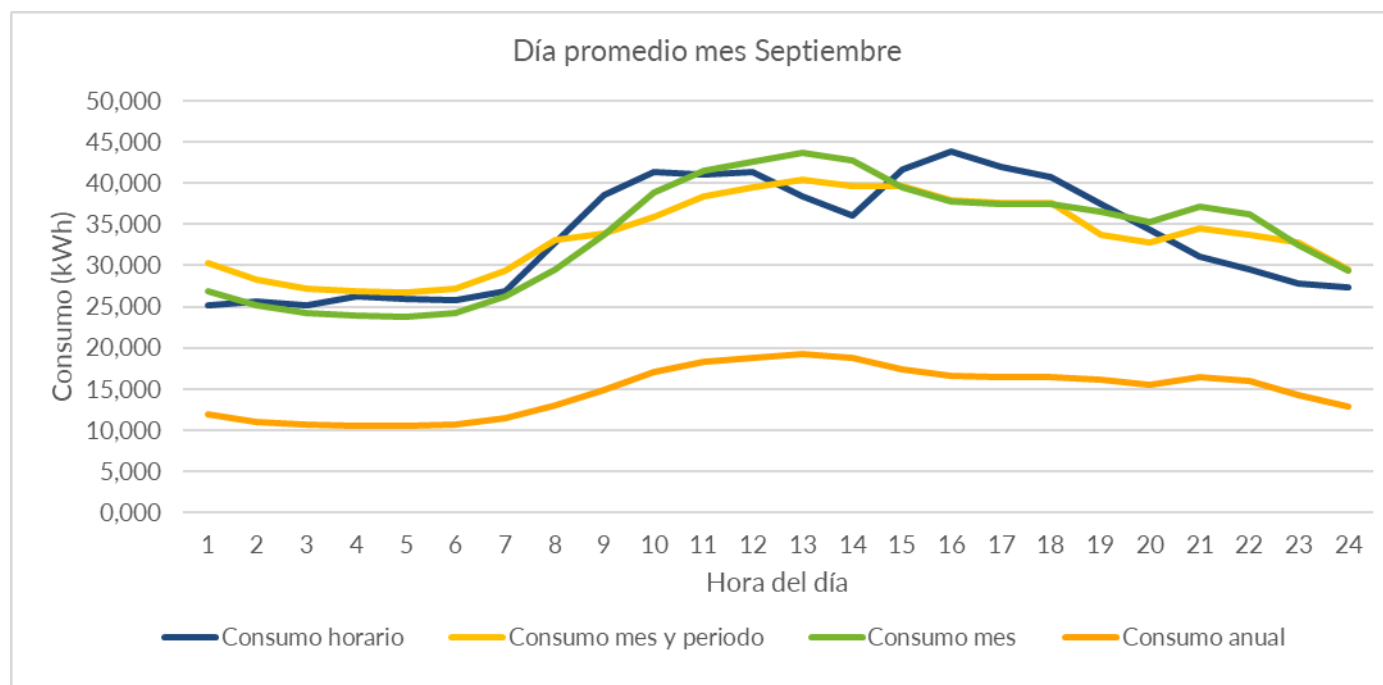
2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

Perfiles de consumo (8 de 8)



Agrícola

- Consumo irregular a lo largo del año
- Variación de perfil de consumo real vs. perfilado elevada



2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

Tarifas eléctrica. Normativa (1 de 2)



Normativa:

Las nuevas tarifas eléctricas se resumen en la siguiente normativa

- Circular 03/2020 de la CNMC.
 - Establece la metodología de cálculo de los peajes de transporte y distribución.
 - Fija las nuevas tarifas y periodos tarifarios
- RD 148/2021 de metodología de cálculo de cargos.
 - Establece la formulación que aplicará para calcular los cargos del término de energía y potencia.
- Resolución de 18/03 de CNMC de peajes de transporte y distribución.
 - Incluye importes de peajes para todas las nuevas tarifas.
- Orden de cargos del sistema eléctrico.
 - Incluye los importes de los cargos para todas las tarifas.

2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

Tarifas eléctrica. Normativa (2 de 2)



- Normativa:
- Se eliminan las tarifas 2.1.X y 3.1.X
- Las tarifas 2.0 tendrán 2 términos de potencia y 3 términos de energía.
- Las tarifas 3.X, tendrán 6 términos de potencia y de energía.
- Las nuevas tarifas serán las siguientes:

<i>Peajes de los consumidores</i>				
<i>Tarifas</i>	<i>Potencia</i>	<i>Tensión</i>	<i>Periodos tarifarios</i>	
			<i>Potencia</i>	<i>Energía</i>
<i>2.0.TDA</i>	<i>$P \leq 15kW$</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>3.0.TDA</i>	<i>$P > 15kW$</i>	<i>$T > 1kV$</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<i>6.1TD</i>	<i>-</i>	<i>$1 < T \leq 30kV$</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<i>6.2TD</i>	<i>-</i>	<i>$30 < T \leq 72kV$</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<i>6.3TD</i>	<i>-</i>	<i>$72,5 < T \leq 145kV$</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<i>6.4TD</i>	<i>-</i>	<i>$T > 145kV$</i>	<i>6</i>	<i>6</i>

Nota 1: A partir de la tarifa 3.0 la potencia contratada en el $P_{n+1} \geq P_n$

Nota 2: Los autoconsumos "a través de red" tendrán que satisfacer peajes específicos por la energía que autoconsuman.

Nota 3: Las importaciones y exportaciones les será de aplicación los peajes 6.4TD

- Simplifican los criterios de tensión: Desaparece la referencia a 36kV de las tarifas 3.1 A
- Simplifican los criterios de potencia: Desaparece la referencia de 10kW para distinguir entre 2.0X y 2.1X y 450kW para distinguir entre 3.1 A y 6.1
- Nuevos peajes y cargos mas elevados al consumo (especialmente P1 y P2)

2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

Tarifas eléctrica. Periodos tarifarios (2 periodos)



PERIODOS TARIFARIOS 2.0 CON DH 2p y 3P

PENÍNSULA, CANARIAS Y BALEARES			CEUTA Y MELILLA		
Hora	DH2p	DH3p	Hora	DH3p	DH2p
0-1	VALLE	P3	0-1	P3	VALLE
1-2	VALLE	P3	1-2	P3	VALLE
2-3	VALLE	P3	2-3	P3	VALLE
3-4	VALLE	P3	3-4	P3	VALLE
4-5	VALLE	P3	4-5	P3	VALLE
5-6	VALLE	P3	5-6	P3	VALLE
6-7	VALLE	P3	6-7	P3	VALLE
7-8	VALLE	P3	7-8	P3	VALLE
8-9	PUNTA	P2	8-9	P2	PUNTA
9-10	PUNTA	P2	9-10	P2	PUNTA
10-11	PUNTA	P1	10-11	P2	PUNTA
11-12	PUNTA	P1	11-12	P1	PUNTA
12-13	PUNTA	P1	12-13	P1	PUNTA
13-14	PUNTA	P1	13-14	P1	PUNTA
14-15	PUNTA	P2	14-15	P1	PUNTA
15-16	PUNTA	P2	15-16	P2	PUNTA
16-17	PUNTA	P2	16-17	P2	PUNTA
17-18	PUNTA	P2	17-18	P2	PUNTA
18-19	PUNTA	P1	18-19	P2	PUNTA
19-20	PUNTA	P1	19-20	P1	PUNTA
20-21	PUNTA	P1	20-21	P1	PUNTA
21-22	PUNTA	P1	21-22	P1	PUNTA
22-23	PUNTA	P2	22-23	P1	PUNTA
23-24	PUNTA	P2	23-24	P2	PUNTA

2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

Tarifas eléctrica. Periodos tarifarios (6 periodos) (1 de 3)



PENINSULA

Hora	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Otros*
0-1	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
1-2	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
2-3	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
3-4	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
4-5	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
5-6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
6-7	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
7-8	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
8-9	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
9-10	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
10-11	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
11-12	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
12-13	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
13-14	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
14-15	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
15-16	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
16-17	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
17-18	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
18-19	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
19-20	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
20-21	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
21-22	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
22-23	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
23-24	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6

* Sábados, domingos y festivos

2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

Tarifas eléctrica. Periodos tarifarios (6 periodos) (2 de 3)



CANARIAS

Hora	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Otros*
0-1	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
1-2	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
2-3	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
3-4	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
4-5	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
5-6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
6-7	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
7-8	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
8-9	P3	P3	P3	P5	P5	P4	P3	P4	P4	P5	P3	P3	P6
9-10	P3	P3	P3	P5	P5	P4	P3	P4	P4	P5	P3	P3	P6
10-11	P1	P1	P2	P4	P4	P2	P1	P2	P2	P4	P2	P1	P6
11-12	P1	P1	P2	P4	P4	P2	P1	P2	P2	P4	P2	P1	P6
12-13	P1	P1	P2	P4	P4	P2	P1	P2	P2	P4	P2	P1	P6
13-14	P1	P1	P2	P4	P4	P2	P1	P2	P2	P4	P2	P1	P6
14-15	P1	P1	P2	P4	P4	P2	P1	P2	P2	P4	P2	P1	P6
15-16	P3	P3	P3	P5	P5	P4	P3	P4	P4	P5	P3	P3	P6
16-17	P3	P3	P3	P5	P5	P4	P3	P4	P4	P5	P3	P3	P6
17-18	P3	P3	P3	P5	P5	P4	P3	P4	P4	P5	P3	P3	P6
18-19	P1	P1	P2	P4	P4	P2	P1	P2	P2	P4	P2	P1	P6
19-20	P1	P1	P2	P4	P4	P2	P1	P2	P2	P4	P2	P1	P6
20-21	P1	P1	P2	P4	P4	P2	P1	P2	P2	P4	P2	P1	P6
21-22	P1	P1	P2	P4	P4	P2	P1	P2	P2	P4	P2	P1	P6
22-23	P3	P3	P3	P5	P5	P4	P3	P4	P4	P5	P3	P3	P6
23-24	P3	P3	P3	P5	P5	P4	P3	P4	P4	P5	P3	P3	P6

* Sábados, domingos y festivos

2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

Tarifas eléctrica. Periodos tarifarios (6 periodos) (3 de 3)



BALEARES

Hora	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Otros*
0-1	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
1-2	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
2-3	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
3-4	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
4-5	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
5-6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
6-7	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
7-8	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
8-9	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
9-10	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
10-11	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
11-12	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
12-13	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
13-14	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
14-15	P1	P1	P2	P5	P5	P4	P1	P4	P4	P5	P2	P1	P6
15-16	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
16-17	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
17-18	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
18-19	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
19-20	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
20-21	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
21-22	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
22-23	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
23-24	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6

* Sábados, domingos y festivos

2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

Tarifas eléctrica. Peajes de acceso (1 de 2)



Los consumidores pagarán los siguientes conceptos:

— Término de potencia.

$$FP = \sum_{p=1}^{p=i} Tp_p * Pc_p$$

Donde:

FP: Facturación de la potencia

Tp_p: precio del término de potencia del periodo horario *p*, expresado en €/kW y año

Pc_p: potencia contratada en el período horario *p*, expresada en kW.

i: Número de periodos horarios de los que consta el término de facturación de potencia del peaje correspondiente.

— Término de energía.

$$FE = \sum_{p=1}^{p=i} Te_p * E_p$$

Donde:

FE: Facturación por energía, expresada en €.

Te_p: Precio del término de energía del periodo horario *p*, expresado en €/kWh.

E_p: Energía consumida o estimada en el período horario *p*, expresada en kWh.

i: Número de periodos horarios de los que consta el término de facturación de energía del peaje correspondiente.

— Energía reactiva

No serán de aplicación a las tarifas 2.0. Se aplicará sobre todos los periodos tarifarios excepto el P6, siempre que el consumo de reactiva exceda el 33% del consumo de activa durante el periodo de facturación considerado y únicamente afectará a dichos excesos

$$\frac{E_a}{\sqrt{E_a^2 + E_r^2}}$$

Donde:

Ea: Cantidad registrada por el contador de energía activa, expresada en kWh.

Er: Cantidad registrada por el contador de energía reactiva, expresada en kVArh

2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

Tarifas eléctrica. Peajes de acceso (2 de 2)



— Término de facturación por potencia demandada.

- Las tarifas 2.X solo pagan este concepto si disponen del máxímetro.
- Cuando en cualquier periodo tarifario se sobrepase el 105% de la potencia contratada en el mismo, se cobrarán excesos de acuerdo con la siguiente fórmula
 - ✓ Puntos de suministro con medidas tipo 4 y 5 :

$$F_{EP} = \sum_{p=1}^{p=i} t_p \times 2 \times (Pd_j - 1,05 \times Pc_p)$$

Donde,

FEP: Facturación en concepto de excesos de potencia.

tp: Término de exceso de potencia, expresado en €/kW, del peaje correspondiente.

Pdj: Potencia demandada en cada uno de los períodos horario *p* en que se haya sobrepasado *Pcp*, expresada en kW.

Pcp: Potencia contratada en el período horario *p*, expresada en kW.

i: Número de periodos horarios de los que consta el término de facturación de potencia del peaje correspondiente.

- ✓ Puntos de suministro con medidas tipo 1, 2 y 3 :

$$F_{EP} = \sum_{p=1}^{p=i} K_p \times t_{ep} \times \sqrt{\sum_{j=1}^n (Pd_j - Pc_p)^2}$$

Donde,

FEP: Facturación en concepto de excesos de potencia

KP: relación de precios por periodo horario *p*, calculada como el cociente entre el término de potencia del periodo *p* respecto del término de potencia del periodo 1 del peaje correspondiente.

tep: término de exceso de potencia, expresado en €/kW, del peaje correspondiente.

El término del exceso de potencia se determinará de forma que, dado el perfil del consumidor medio de cada peaje, la facturación de acceso que resulte de la optimización de las potencias sea equivalente a la facturación de acceso que resultaría de considerar las potencias contratadas máximas de cada periodo, con la restricción de que la facturación de acceso que resulta para el periodo 1 tras la optimización nunca sea negativa. El término resultante se incrementará en un 20% al objeto de desincentivar la contratación de potencias inferiores a las realmente demandadas.

Pdj: potencia demandada en cada uno de los cuartos de hora *j* del período horario *p* en que se haya sobrepasado *Pcp*, expresada en kW. En el caso de que el equipo de medida no disponga de capacidad de registro cuatroraria, se considerará la misma potencia demandada en todos los cuartos de hora.

Pcp: potencia contratada en el período horario *p*, expresada en kW.

i: número de periodos horarios de los que consta el término de facturación de potencia del peaje correspondiente.

2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

Tarifas eléctrica. Cargos



Los consumidores pagarán los siguientes conceptos:

- Término de facturación por potencia.

$$FE = \sum_{p=1}^{p=1} Tep * Ep$$

Donde:

FP: Facturación de la potencia, expresada en €

Tpp: precio del término de potencia del periodo horario *p*, expresado en €/kW.

Pcp: potencia contratada en el período horario *p*, expresada en kW.

i: Número de periodos horarios de los que consta el término de facturación de energía del peaje correspondiente

- Término de facturación por energía.

$$FP = \sum_{p=1}^{p=1} Tpp * Pcp$$

Donde:

FE: Facturación por energía, expresada en €

Tep: Precio del término de energía del periodo horario *p*, expresado en €/kWh.

Ep: Energía consumida o estimada en el período horario *p*, expresada en kWh.

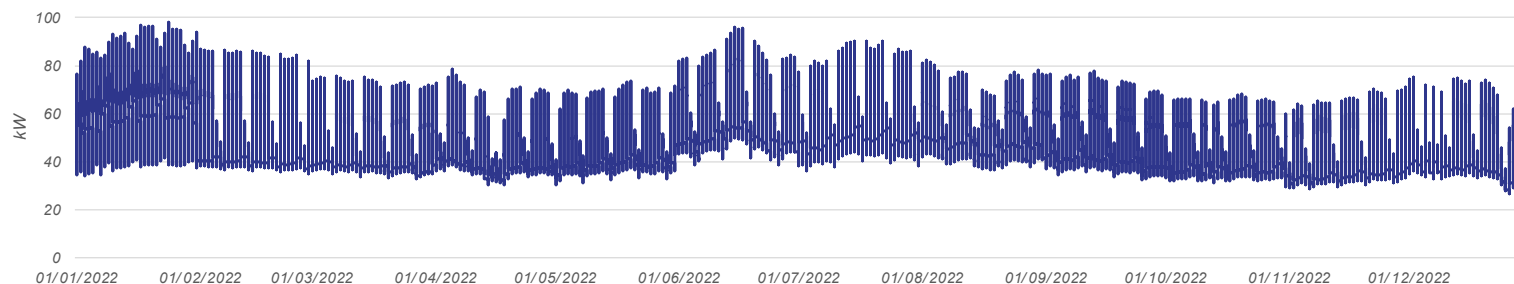
i: Número de periodos horarios de los que consta el término de facturación de energía del peaje correspondiente

2.Tarifas eléctricas y perfiles de consumo

La importancia del ajuste del término de energía. Caso práctico.



Curva de Potencia



Caso	Potencia contratada (kW)						Facturación término de potencia	Facturación excesos de potencia	Coste total
1 Situación actual	P1	P2	P3	P4	P5	P6	5.510 €	817 €	6.327 €
	85	85	85	85	85	90			
2 Ajuste pequeño	75	75	75	75	75	90	4.874 €	3.433 €	8.307 €
3 Ajuste drástico	60	60	60	60	60	90	3.920 €	15.573 €	19.493 €

3.Caso Práctico

Enunciado



Se quiere realizar una instalación de autoconsumo fotovoltaico en un colegio en Madrid ([Link a Google Maps](#)), el tipo de tarifa contratada es 3.0TD con un consumo anual de 25.740 kWh, con una potencia contratada de 19,1kW en cada periodo. El tipo de suministro es trifásico.

Hay diferentes zonas donde se puede realizar la instalación, siempre que no sean zonas de recreo.

Periodo tarifario	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Coste de término de energía por periodo (Coste total) €/kWh	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10

Mes	P1	P2	P3	P4	P5	P6	TOTAL
Ene	1233	722	0	0	0	880	2.835
Feb	1168	742	0	0	0	892	2.801
Mar	0	1070	663	0	0	831	2.564
Abr	0	0	0	939	567	988	2.494
May	0	0	0	1057	655	897	2.608
Jun	0	0	738	433	0	634	1.805
Jul	135	96	0	0	0	256	486
Ago	0	0	144	102	0	204	450
Sep	0	0	722	415	0	719	1.856
Oct	0	0	0	1189	678	966	2.833
Nov	0	1245	725	0	0	851	2.821
Dic	849	511	0	0	0	825	2.185
Total	3.385	4.385	2.992	4.136	1.900	8.943	25.740

